ROAD LEDGER SYSTEM

도로대장 시스템

사용자 매뉴얼

2026. 10. 29.

목차

1 시스템 소개 3
- 1.1 이 시스템으로 할 수 있는 일 3
- 1.2 화면 예시 안내 3

2 시작하기 4
- 2.1 내 PC 실행판 켜고 끄기 4
- 2.2 로그인과 회원가입 5

3 화면 구성 6
- 3.1 메인 화면 6
- 3.2 상단 버튼 6

4 도로·구간 찾기 7
- 4.1 도로 목록에서 선택하기 7
- 4.2 자료 내려받기와 조서 7

5 도면 보기 8
- 5.1 도면 종류와 전체 도면 8
- 5.2 도면 뷰어 9
- 5.3 지도 위에 겹쳐 보기 10

6 시설물 조회 11
- 6.1 시설물 목록과 지도 표시 11
- 6.2 검색 12
- 6.3 시설물 정보 12
- 6.4 점검·보수 이력과 변경 이력 13

7 지도 도구 14
- 7.1 배경지도 바꾸기 14
- 7.2 기본 레이어와 사용자도로관리 15
- 7.3 거리·면적 측정 16
- 7.4 구간별 시설 수 16
- 7.5 분할 화면 17
- 7.6 로드뷰 18
- 7.7 노선 정보와 분석 탭 19

8 편집 모드와 화면 설정 20
- 8.1 편집 모드 20
- 8.2 화면 밝기와 글씨 크기 20

9 관리 콘솔 21
- 9.1 들어가기와 재인증 21
- 9.2 현황 22
- 9.3 회원·계정 관리 22
- 9.4 접속·변경 이력 23
- 9.5 일괄등록 23
- 9.6 일괄등록 이력과 되돌리기 25
- 9.7 데이터 품질(KRRIS) 25
- 9.8 통계·점검 26
- 9.9 등록 데이터 관리 26

10 백업과 문제 해결 27
- 10.1 백업과 복원 27
- 10.2 자주 묻는 질문 27

1 시스템 소개

도로대장 시스템은 도로 노선·구간 단위로 **도면(DXF)**, **시설물**, **점검·보수 이력**, **사진·보고서**를 지도 위에서 한 번에 조회하고 관리하는 웹 시스템입니다. 웹 브라우저만 있으면 사용할 수 있고, 별도 프로그램 설치가 필요 없습니다.

1.1 이 시스템으로 할 수 있는 일

기능	설명
도로·구간 조회	도로 종류 → 노선 → 구간 순서로 찾아 지도에서 바로 위치를 확인합니다.
도면 보기	평면도·용지도·매설물도·구조물도 DXF를 화면에서 열고, 지도 위에 겹쳐 볼 수 있습니다.
시설물 조회	교량·터널·옹벽·표지·가로등 등 시설물을 지도에 표시하고, 속성·사진·이력을 확인합니다.
검색	노선, 시설물, 도로명, 지번, 명칭을 한 번에 검색합니다.
지도 도구	거리·면적 측정, 분할 화면, 로드뷰, 지적·행정경계 등 기본 레이어를 제공합니다.
자료 등록·관리	국토부 표준 납품 자료(SHP/DBF)를 일괄 등록하고, 이력 확인·되돌리기·품질 점검을 합니다.
계정·이력 관리	가입 승인, 관할 시군구별 권한, 로그인·변경 이력을 관리 콘솔에서 확인합니다.

인터넷 연결 지도 배경(브이월드·카카오 등)은 인터넷에서 불러옵니다. 인터넷이 연결되지 않으면 도로·도면·시설물 데이터는 보이지만 배경지도는 비어 보일 수 있습니다.

1.2 화면 예시 안내

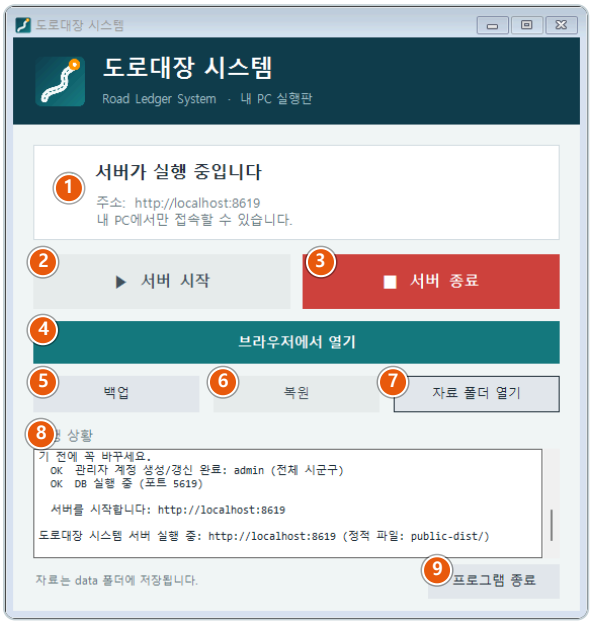
이 매뉴얼의 화면은 도로 한 노선이 등록된 시스템에서 촬영한 예시입니다. 지역명, 노선명, 노선번호, 주소, 기관 코드는 ○○로 가렸습니다. 실제로 사용할 때는 우리 시군구에 등록된 자료의 이름과 수치가 그대로 표시됩니다.

알아두기 지도 배경에 보이는 지명과 도면의 모양, 연장·시설물 건수 같은 숫자는 예시입니다. 화면 구성과 사용 방법은 어느 시군구에서나 같습니다.

2 시작하기

2.1 내 PC 실행판 켜고 끄기

서버 PC에 설치된 시스템은 브라우저에서 접속 주소만 열면 됩니다. **내 PC 실행판**(RoadLedger-Local)은 PC 한 대에서 혼자 쓰도록 만든 버전이며, **RoadLedger.exe**를 실행하면 아래 창이 열립니다.



1. **상태 표시** — 초록색이면 서버가 실행 중입니다. 접속 주소가 함께 표시됩니다.
2. **서버 시작** — 데이터베이스와 서버를 켭니다. 처음에는 준비에 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
3. **서버 종료** — 서버를 안전하게 끕니다.
4. **브라우저에서 열기** — 시스템 화면을 기본 브라우저로 엽니다.
5. **백업** — 현재 데이터를 백업 파일로 저장합니다.
6. **복원** — 저장해 둔 백업으로 데이터를 되돌립니다.
7. **자료 폴더 열기** — 업로드한 도면·사진과 백업이 저장된 폴더를 엽니다.
8. **진행 상태** — 시작·종료 과정과 오류 메시지가 표시됩니다.
9. **프로그램 종료** — 이 창을 닫습니다. 서버가 켜져 있으면 먼저 서버를 종료하세요.

그림 1 내 PC 실행판 창 (서버 실행 중)

1. **RoadLedger.exe**를 더블클릭합니다.
2. **서버 시작**을 누르고 상태가 '서버가 실행 중입니다'로 바뀔 때까지 기다립니다.
3. **브라우저에서 열기**를 누르면 로그인 화면이 나타납니다.
4. 사용을 마치면 **서버 종료**를 누른 뒤 **프로그램 종료**를 누릅니다.

> **알아두기** 이 PC에서만 접속할 수 있습니다(다른 PC에서는 열리지 않습니다). 모든 자료는 실행 폴더 안의 **data** 폴더에 저장되므로, 폴더째 복사하면 다른 PC로 옮길 수 있습니다.

2.2 로그인과 회원가입

1. **아이디**를 입력합니다.
2. **비밀번호**를 입력합니다.
3. **로그인**을 누릅니다(Enter 키도 됩니다).
4. **회원가입** — 신청하면 '승인 대기' 상태가 되고, 관리자가 승인해야 로그인할 수 있습니다.

그림 2 로그인 화면

- 비밀번호를 **5회** 연속 틀리면 **10분간** 로그인이 잠깁니다.
- 기본 관리자 계정은 **admin**입니다. 초기 비밀번호는 설치 담당자에게 확인하고, 사용을 시작하면 상단의 열쇠 아이콘으로 바로 변경하세요.
- 일반 사용자는 자신에게 지정된 **관할 시군구**의 자료만 볼 수 있습니다.

3 화면 구성

3.1 메인 화면

로그인하면 전국 지도가 나타납니다. 화면은 **왼쪽 도면 패널**, **가운데 지도**, **오른쪽 정보 패널**로 나뉩니다. 왼쪽 도면 패널은 구간을 선택하면 자동으로 열립니다.

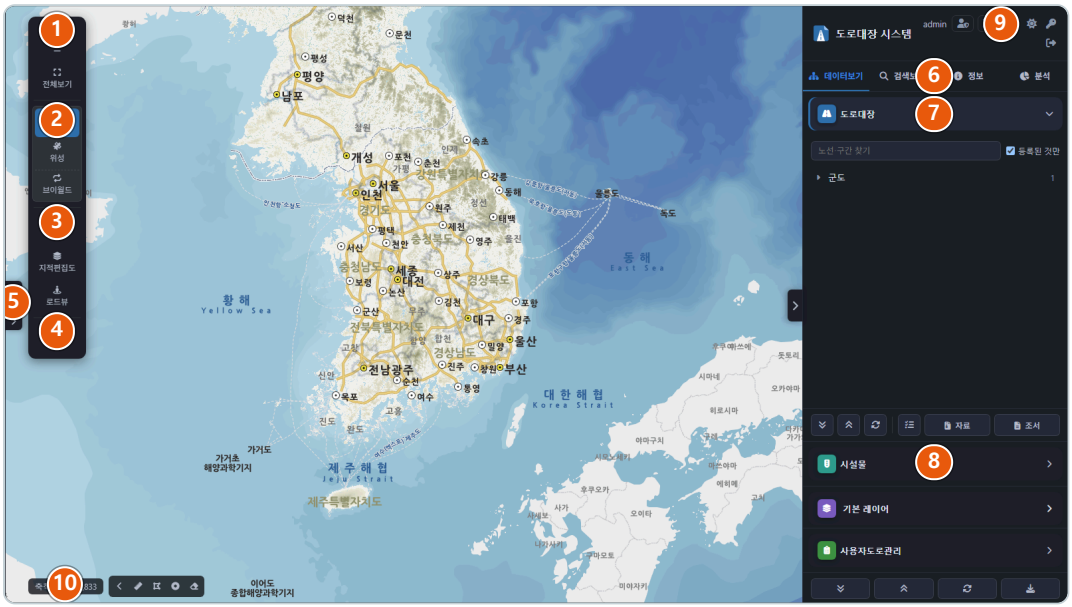


그림 3 메인 화면의 구성

1. **확대·축소·전체보기** — 지도를 확대·축소하거나 전체 노선이 보이도록 되돌립니다.
2. **배경지도** — 일반/위성 전환, 그 아래 버튼은 지도 제공처(브이월드 ↔ 카카오) 전환입니다.
3. **분할 · 지적편집도 · 로드뷰** — 지도 도구입니다(7장 참고).
4. **등록** — 지점·노선·구역을 지도에 직접 그려 등록하는 도구입니다(편집 권한 필요).
5. **도면 패널 열기/닫기** — 왼쪽 도면 패널을 접거나 펼칩니다.
6. **사이드 탭** — 데이터보기 · 검색보기 · 정보 · 분석.
7. **도로대장 목록** — 도로 종류 → 노선 → 구간을 펼쳐 선택합니다. 위의 입력칸으로 노선·구간을 검색합니다.
8. **시설물 · 기본 레이어 · 사용자도로관리** — 접고 펼 수 있는 패널입니다.
9. **상단 버튼** — 편집 모드, 관리 콘솔, 글씨 크기, 화면 밝기, 비밀번호 변경, 로그아웃.
10. **축척 표시와 측정 도구** — 현재 축척과 거리·면적 측정 도구 막대입니다.

3.2 상단 버튼

버튼	하는 일
편집 모드	구간 등록·수정·삭제를 할 수 있는 모드로 바꿉니다. 켜져 있으면 빨간색으로 표시됩니다(8장).
관리 콘솔	계정·이력·일괄등록 등 관리 기능을 엽니다. 비밀번호 재인증이 필요합니다(9장).
글씨 크기	누를 때마다 보통 → 크게 → 매우 크게 순서로 바뀝니다.
화면 밝기	어두운 화면과 밝은 화면을 전환합니다.
비밀번호 변경	내 비밀번호를 바꿉니다.
로그아웃	시스템에서 나갑니다.

4 도로·구간 찾기

4.1 도로 목록에서 선택하기

오른쪽 **데이터보기** 탭의 **도로대장** 목록은 **도로 종류 → 노선 → 구간** 순서로 펼쳐집니다. 노선을 누르면 지도가 그 노선으로 이동하고, 왼쪽 도면 패널에 구간 정보가 나타납니다.

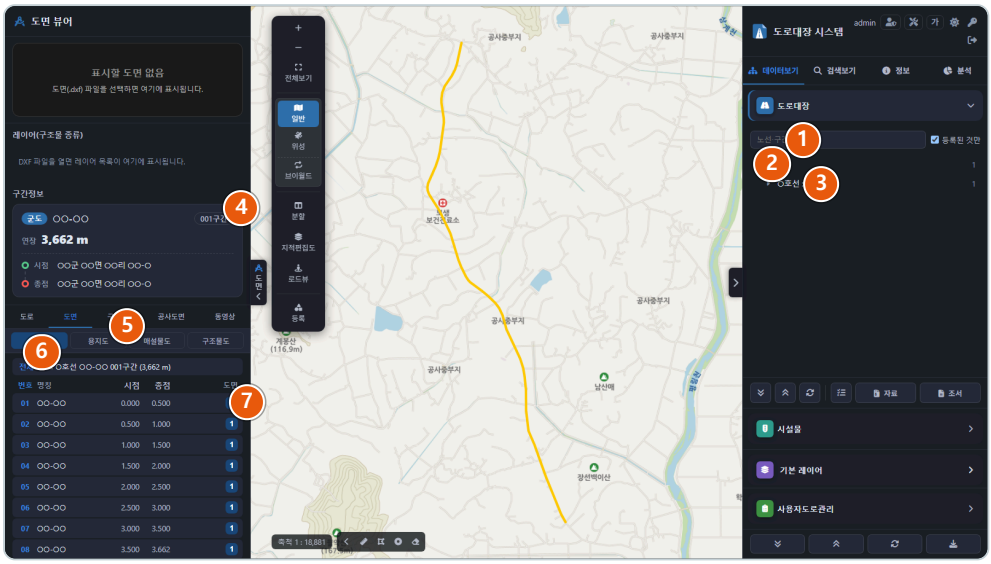


그림 4 노선 선택 후의 화면 (예시)

1. **노선·구간 찾기** — 이름을 입력해 목록을 좁힙니다. '등록된 것만'을 켜면 자료가 있는 항목만 보입니다.
2. **도로 종류** — 군도 등. 오른쪽 숫자는 노선 수입니다.
3. **노선** — '호선 번호 : 노선명' 형식입니다. 누르면 지도가 이동하고 노선이 강조됩니다.
4. **구간정보 카드** — 구간 이름, 연장, 시점·종점 주소.
5. **탭** — 도로 · 도면 · 구조물 · 공사도면 · 동영상.
6. **도면 종류** — 평면도 · 용지도 · 매설물도 · 구조물도.
7. **500 m 단위 구간** — 시점·종점 거리(km)와 등록된 도면 수(파란 배지)가 표시됩니다. 누르면 그 구간 도면을 엽니다.

알아두기 '구조물'·'공사도면'·'동영상' 탭은 등록된 파일이 없으면 '등록된 파일이 없습니다'라고 표시됩니다. 이 도로에는 현재 해당 자료가 없습니다.

4.2 자료 내려받기와 조서

목록 아래의 도구 막대에서 다음 기능을 쓸 수 있습니다.

버튼	하는 일
전체 펼치기 / 접기	도로 목록을 모두 펼치거나 접습니다.
새로고침	목록을 다시 불러옵니다.
여러 노선 선택	노선을 여러 개 체크해서 한꺼번에 내려받습니다.
자료	SHP·DBF·도면 등 전체 자료를 압축 파일로 내려받습니다. 구간을 선택했으면 그 구간만, 노선을 선택했으면 그 노선 전체, 선택이 없으면 관할 전체입니다.
조서	도로대장 조서를 새 창에서 바로 봅니다. 구간을 하나 선택했을 때만 사용할 수 있습니다.

5 도면 보기

5.1 도면 종류와 전체 도면

도면은 네 가지 종류로 나뉩니다. 왼쪽 패널의 **도면** 탭에서 종류를 골라 500 m 단위 도면을 열고, **도로** 탭의 '전체 도면'에서는 구간 전체를 한 장으로 담은 도면을 엽니다.

종류	내용
평면도	도로 평면 형상과 시설물이 그려진 기본 도면입니다.
용지도	도로 용지(토지) 경계와 지번이 표시된 도면입니다.
매설물도	도로 아래 매설된 상·하수도, 통신 등 지하매설물 도면입니다.
구조물도	교량·옹벽 등 구조물 도면입니다.

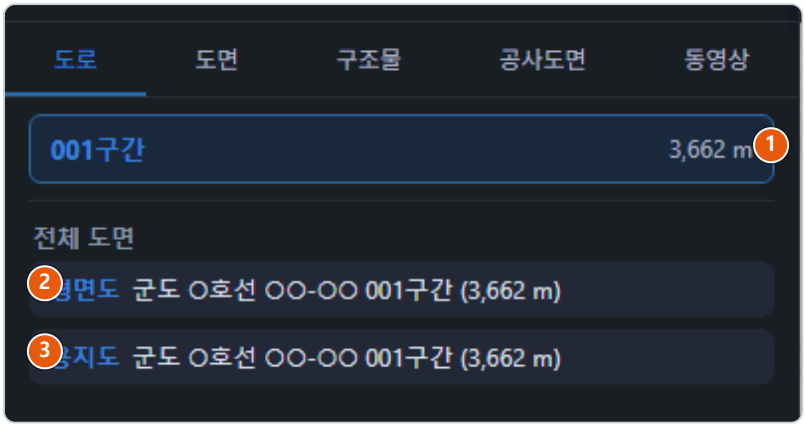


그림 5 '도로' 탭의 구간과 전체 도면 목록

1. **구간** — 001구간을 선택한 상태입니다.
2. **전체 도면 · 평면도** — 누르면 구간 전체 평면도가 열립니다.
3. **전체 도면 · 용지도** — 구간 전체 용지도가 열립니다.

5.2 도면 뷰어

도면을 열면 왼쪽 패널 위쪽에 **도면 뷰어**가 나타납니다. 도면의 레이어를 켜고 끌 수 있고, 아래쪽에는 구간정보가 함께 표시됩니다.

1. **도구 막대** — 아래 표 참고.
2. **도면 미리보기** — 도면 그림이 표시됩니다. 마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다.
3. **파일 이름** — 현재 열린 DXF 파일입니다.
4. **레이어 목록** — 체크를 끄면 해당 레이어가 도면에서 사라집니다(주택, 무벽건물 등). 레이어 아래에는 구간 연장과 시점·종점 주소가 표시됩니다.

그림 6 도면 뷰어 (구간 평면도)

도구	하는 일
이미지로 저장 / 인쇄	현재 도면 화면을 이미지 파일로 저장하거나 인쇄합니다.
확대 / 축소 / 전체보기	도면을 확대·축소하거나 전체가 보이도록 맞춥니다.
배경색 전환	도면 배경을 검정 ↔ 흰색으로 바꿉니다.
거리 측정 / 면적 측정 / 측정 지우기	도면 위에서 길이와 면적을 잽니다.
지도 위에 겹쳐 보기	도면을 배경지도 위에 겹쳐 표시합니다(5.3).
새 창에서 크게 보기	도면을 큰 창으로 따로 엽니다.

5.3 지도 위에 겹쳐 보기

도면 도구 막대의 **지도 위에 겹쳐 보기**를 누르면 도면이 실제 위치의 지도 위에 겹쳐 표시됩니다. 좌표계는 도면의 선형이 구간 선형과 맞도록 **자동 판별**합니다.

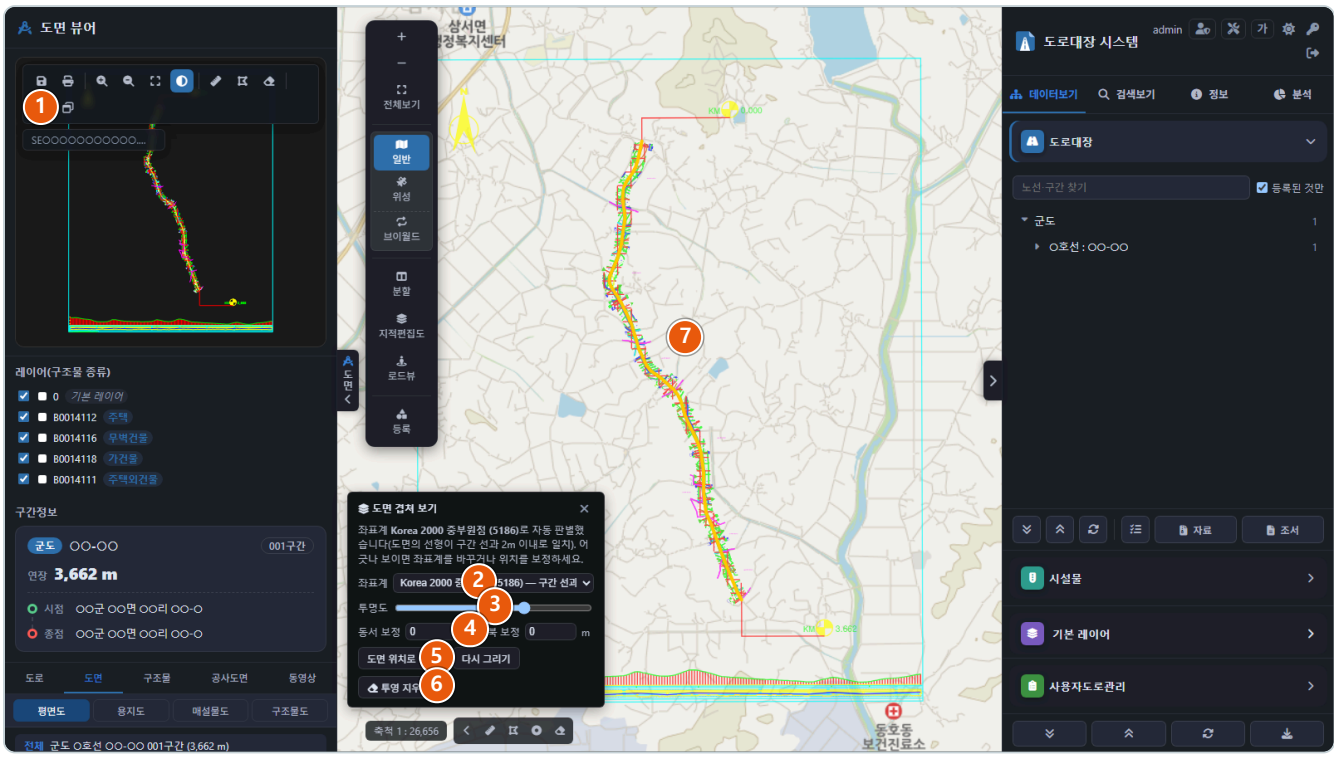


그림 7 평면도를 지도 위에 겹친 화면

1. **겹쳐 보기 버튼** — 눌러서 켭니다.
2. **좌표계** — 자동 판별된 좌표계(예: Korea 2000 중부원점)입니다. 도면이 어긋나 보이면 다른 좌표계를 고르세요.
3. **투명도** — 슬라이더로 도면의 진하기를 조절합니다.
4. **동서·남북 보정(m)** — 위치가 조금 어긋날 때 미터 단위로 이동시킵니다.
5. **도면 위치로 이동 · 다시 그리기** — 지도를 도면 위치로 옮기거나 설정을 적용해 다시 그립니다.
6. **투영 지우기** — 겹쳐 놓은 도면을 지도에서 지웁니다.
7. **지도 위의 도면** — 노선(노란 선)을 따라 도면이 겹쳐 표시됩니다.

6 시설물 조회

6.1 시설물 목록과 지도 표시

오른쪽 **시설물** 패널을 펼치면 시설물이 **주요시설물**과 **부대시설**로 나뉘어 종류별 개수와 함께 표시됩니다. 종류를 펼쳐 항목의 표시 버튼을 켜면 그 시설물이 지도에 나타납니다.

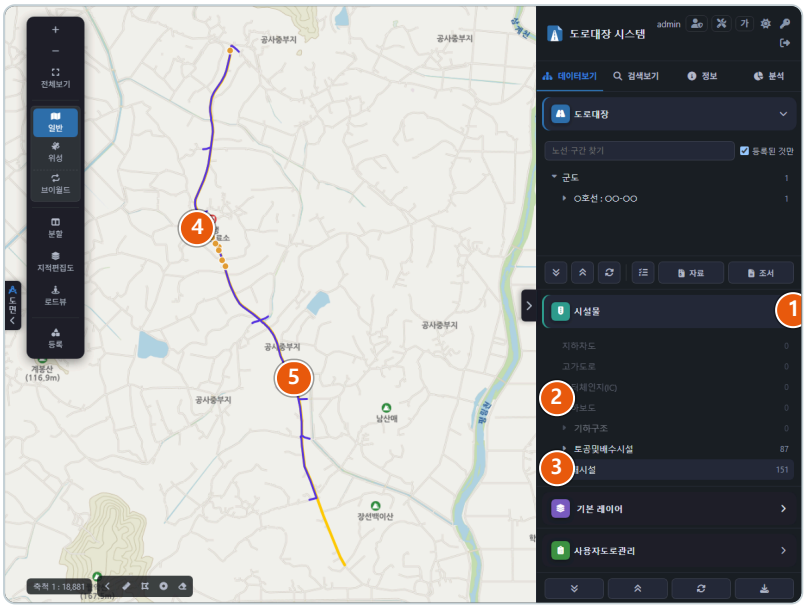


그림 8 시설물 패널과 지도에 표시된 시설물

1. **시설물 패널** — 눌러서 펼치거나 접습니다.
2. **주요시설물 세부 종류** — 지하자도, 고가도로, 기하구조, 토공 및 배수시설 등 종류별 개수입니다. 개수가 0이면 흐리게 표시됩니다.
3. **부대시설** — 표지, 가로등, 방호울타리 등. 펼치면 세부 종류가 나옵니다.
4. **지점으로 표시되는 시설물** — 주황색 점.
5. **선으로 표시되는 시설물** — 노선을 따라 보라색 선.

6.2 검색

검색보기 탭에서 노선, 시설물, 도로명, 지번, 명칭을 한꺼번에 검색합니다. 결과를 누르면 지도가 해당 위치로 이동합니다.

1. **검색어** 입력 (Enter 키로도 검색).
2. **검색** 버튼.
3. **범위 선택** — 전체 · 노선 · 시설물 · 도로명 · 지번 · 명칭.
4. **시설물 결과** — 종류, 이름, 소속 노선·구간, 시설물 ID가 표시됩니다.
5. **명칭 결과** — 지명·인공지명 등에서 찾은 결과입니다. '더보기'로 더 볼 수 있습니다.

그림 9 시설물 이름으로 검색한 결과 (예시)

6.3 시설물 정보

검색 결과나 지도의 시설물을 누르면 오른쪽에 **시설물 정보**가 열립니다. 속성과 현장 사진·보고서를 함께 볼 수 있습니다.

1. **종류와 이름** — 시설물 종류(교량)와 이름.
2. **이력** — 점검·보수 이력과 변경 이력을 엽니다(6.4).
3. **속성 카드** — 관리기관, 노선, 구간, 교량 연장, 상태등급, 진단결과 등.
4. **크게 보기** — 정보 패널을 넓게 펼칩니다.
5. **닫기**
6. **사진·보고서** — 현장 사진과 보고서를 넘겨 가며 볼 수 있습니다.
7. **새 창으로 크게 보기** — 사진을 큰 창에서 봅니다.

그림 10 교량의 시설물 정보 (예시)

6.4 점검·보수 이력과 변경 이력

시설물 정보의 **이력** 버튼을 누르면 두 개의 탭이 열립니다.

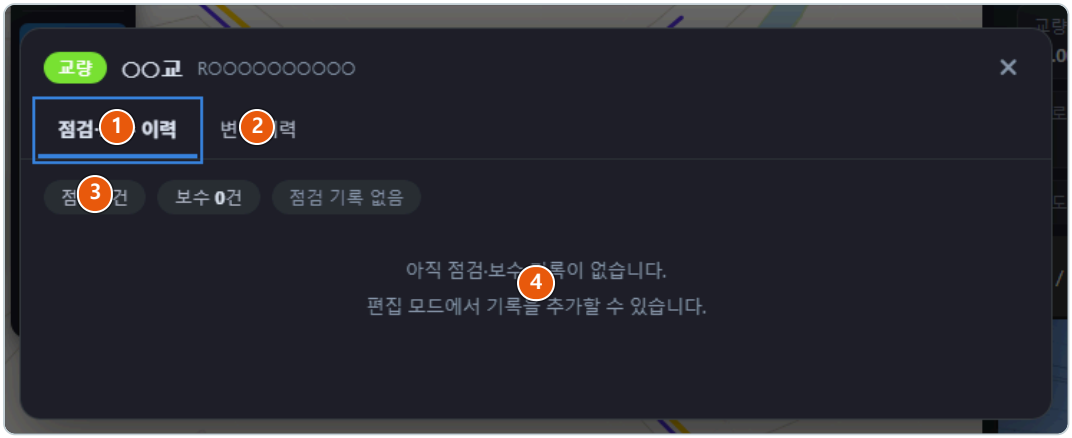


그림 11 시설물 이력 창

1. **점검·보수 이력** — 점검과 보수 기록(점검 0건·보수 0건처럼 건수 요약 포함).
2. **변경 이력** — 속성이 언제, 누구에 의해 바뀌었는지 기록입니다.
3. **건수 요약**
4. **안내** — 기록이 없으면 '아직 점검·보수 기록이 없습니다'가 표시됩니다. 기록 추가는 편집 모드에서 합니다.

7 지도 도구

7.1 배경지도 바꾸기

왼쪽 도구 막대에서 **일반/위성**을 바꾸고, 그 아래 버튼으로 **지도 제공처**(브이월드 ↔ 카카오)를 바꿉니다. 현장 확인에는 위성 지도가, 위치 파악에는 일반 지도가 편리합니다.

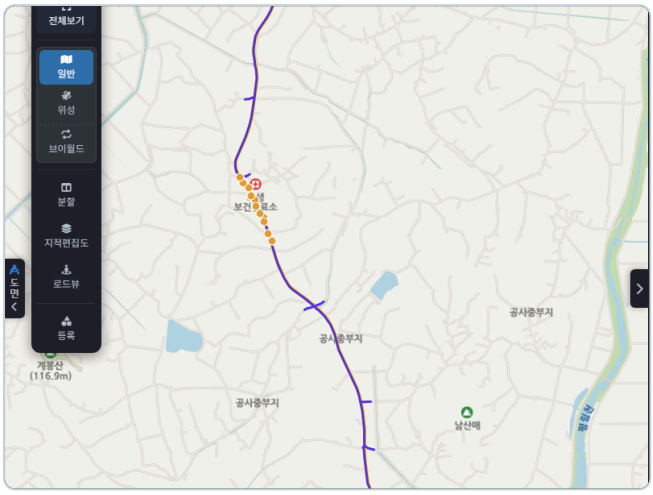


그림 12 브이월드 · 일반

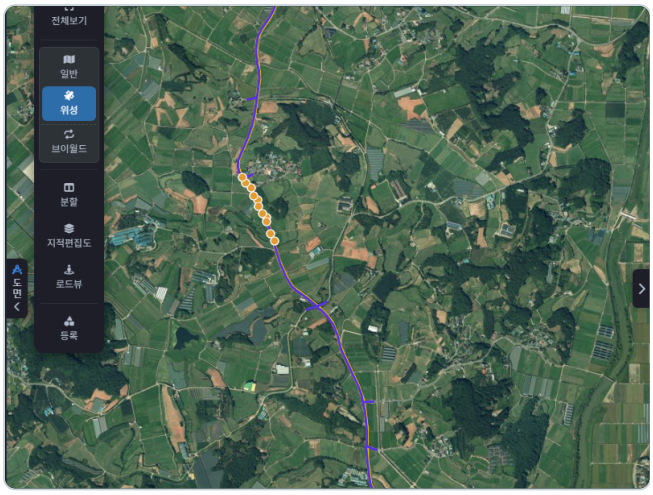


그림 13 브이월드 · 위성

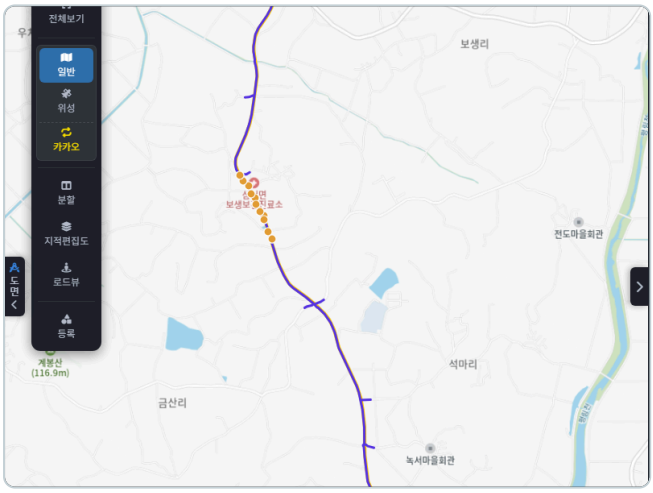


그림 14 카카오 · 일반

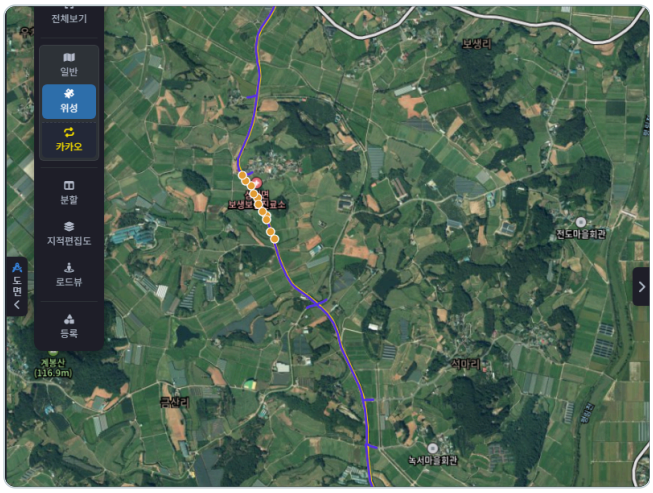
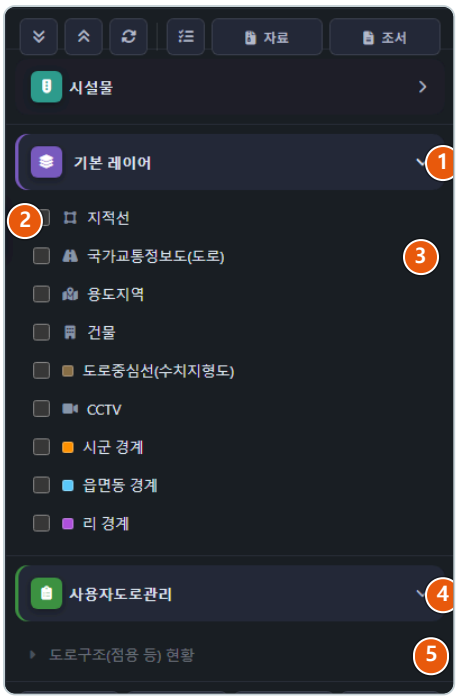


그림 15 카카오 · 위성

7.2 기본 레이어와 사용자도로관리

기본 레이어는 지적선, 용도지역, 건물, 행정경계처럼 배경으로 겹쳐 보는 자료입니다. **사용자도로관리**는 사용자가 직접 지도에 그려 등록한 자료(도로구조 점용 현황 등)입니다.



1. **기본 레이어** 패널 머리글.
2. **체크박스** — 켜면 지도에 해당 레이어가 표시됩니다.
3. **국가교통정보도(도로)** — 오른쪽 화살표로 세부 항목을 펼칩니다.
4. **사용자도로관리** 패널 머리글.
5. **도로구조(점용 등) 현황** — 등록된 항목 수가 오른쪽에 표시됩니다.

그림 16 기본 레이어와 사용자도로관리 패널

레이어 종류: 지적선 · 국가교통정보도(도로) · 용도지역 · 건물 · 도로중심선(수치지형도) · CCTV · 시군 경계 · 읍면동 경계 · 리 경계.

지적편집도 버튼(왼쪽 도구 막대)을 누르면 지적 경계와 용도지역을 색으로 구분한 지도가 나타납니다.

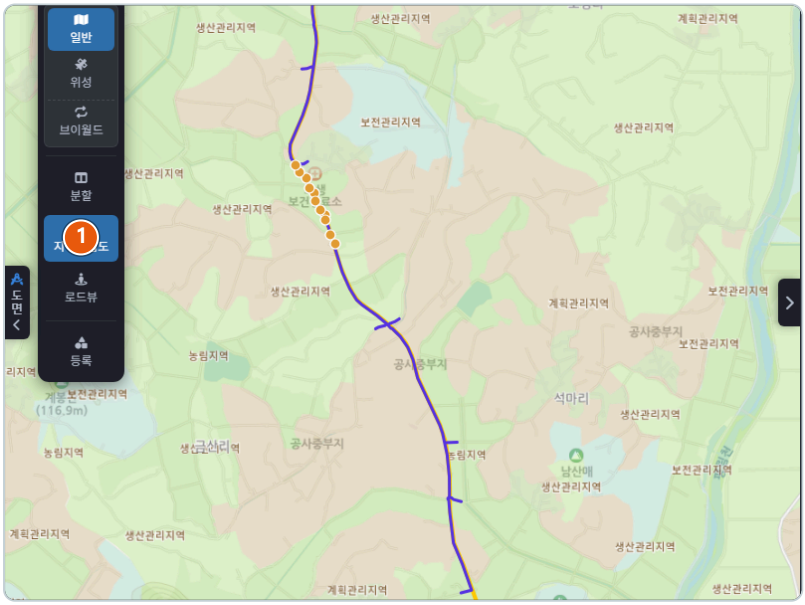
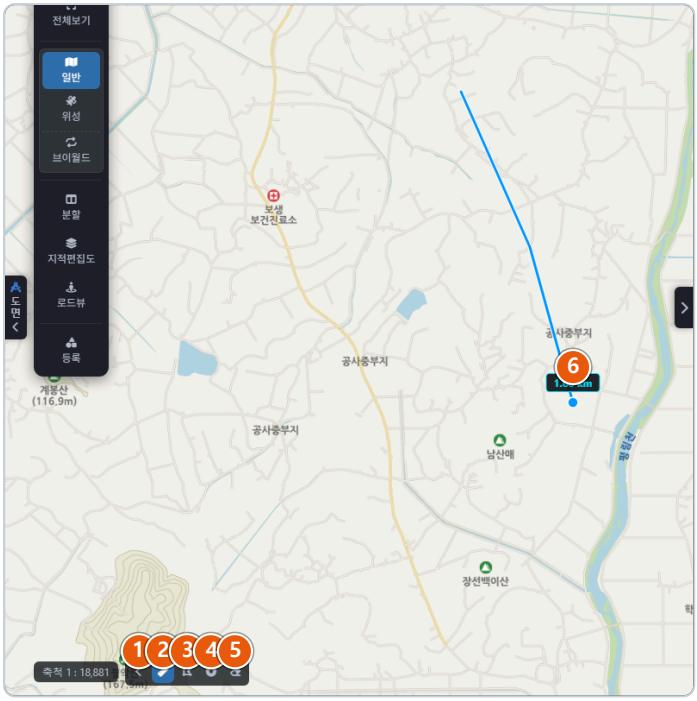


그림 17 지적편집도를 켠 모습

1. **지적편집도** 버튼 — 켜면 파란색으로 표시되고, 지도에 용도지역(생산관리지역, 계획관리지역, 농림지역 등)이 색으로 구분되어 나타납니다.

7.3 거리·면적 측정

지도 아래쪽 도구 막대의 화살표(‹)를 눌러 펼치면 **거리 · 면적 · 반경 · 지우기** 도구가 나옵니다.



1. **도구 막대 펼치기/접기**
2. **거리** — 지도를 차례로 눌러 경로를 만들고 더블클릭으로 끝냅니다.
3. **면적** — 꼭짓점을 찍어 다각형 면적을 잽니다.
4. **반경** — 중심점에서 원하는 반경을 그립니다.
5. **지우기** — 측정 결과를 지웁니다.
6. **결과 표시** — 거리(km 또는 m)가 선 끝에 표시됩니다.

그림 18 거리 측정 결과 (1.66 km)

7.4 구간별 시설 수

지도에서 노선(노란 선)을 누르면 누른 위치가 속한 **500 m 구간**이 하늘색으로 강조되고, 그 구간의 **시설물 종류별 개수**가 팝업으로 나타납니다.

그림 19 노선을 눌렀을 때 나타나는 구간별 시설 수

1. **강조된 구간** — 선택한 500 m 구간이 하늘색으로 표시됩니다.
2. **제목** — 노선명(구간)과 거리 범위(0.00~0.50km).
3. **시설 수** — 교량, 옹벽, 표지, 지하매설물 등 종류별 개수.

7.5 분할 화면

왼쪽 도구 막대의 **분할** 버튼을 누르면 화면이 둘로 나뉘어 오른쪽에 **두 번째 지도**가 열립니다. 예를 들어 왼쪽은 일반 지도, 오른쪽은 위성 지도로 놓고 같은 위치를 비교할 수 있습니다.

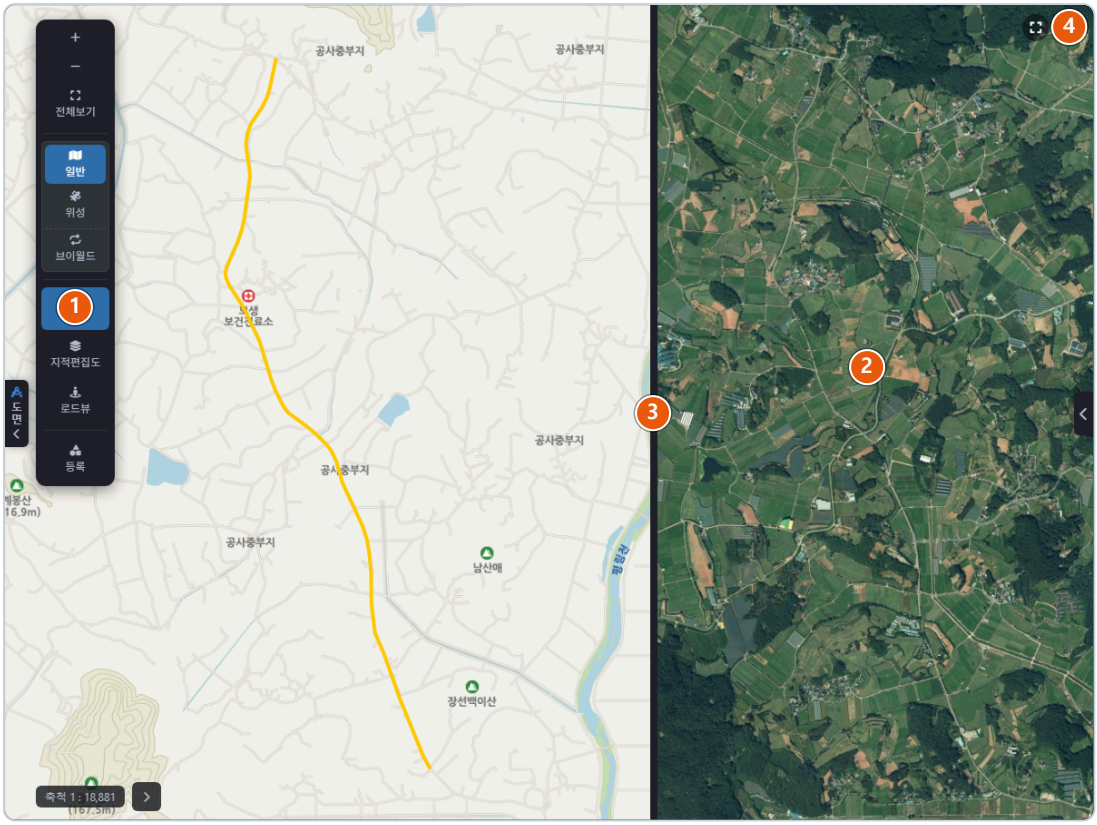


그림 20 분할 화면 (왼쪽 일반 지도 · 오른쪽 위성 지도)

1. **분할** 버튼 — 켜면 파란색으로 표시됩니다.
2. **두 번째 지도** — 지도 종류를 따로 정할 수 있습니다.
3. **경계선** — 좌우로 끌어 화면 비율을 조절합니다.
4. **닫기** — 분할 화면을 닫습니다.

7.6 로드뷰

로드뷰 버튼을 누르고 지도에서 노선 위의 지점을 누르면 오른쪽에 **거리뷰 사진**이 열립니다. 지점의 현장 모습을 사진으로 확인할 때 씁니다.

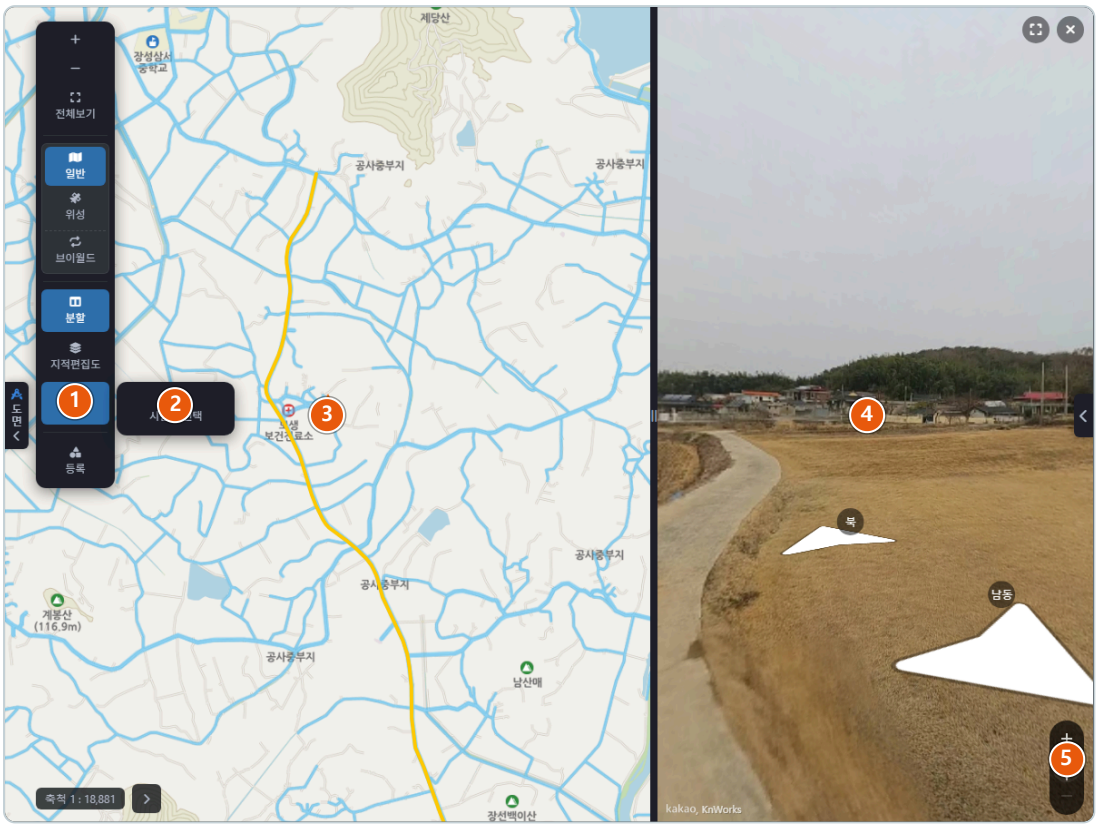


그림 21 로드뷰 (카카오 거리뷰)

1. **로드뷰 버튼** — 켜면 '중단'으로 바뀝니다. 다시 누르면 끝냅니다.
2. **안내** — 지도에서 조회할 지점이나 시설물을 선택하라는 안내입니다.
3. **조회 위치** — 주황색 표시가 현재 보고 있는 위치와 방향입니다.
4. **거리뷰** — 끌어서 방향을 돌리고 흰 화살표를 눌러 이동합니다.
5. **확대·방향** — 확대/축소와 나침반입니다.

7.7 노선 정보와 분석 탭

오른쪽 **정보** 탭은 선택한 노선·구간의 속성을, **분석** 탭은 지적(필지) 분석 결과를 보여 줍니다.

1. **정보 탭**
2. **RDID · 도로등급** — 노선의 고유번호와 도로 등급(군도).
3. **노선번호 · 노선명 · 구간번호 · 관리기관**
4. **연장 · 폭원 · 차로수 · 포장 · 인도 · 배수시설 · 준공일자**
5. **저장 안내** — 노선 전체를 선택한 상태에서는 저장할 수 없고, 개별 구간을 선택해야 저장할 수 있습니다.

그림 22 정보 탭 (구간 속성)

분석 탭은 지도에서 필지를 클릭한 뒤 '분석보기'를 누르면 결과가 이곳에 표시됩니다.

8 편집 모드와 화면 설정

8.1 편집 모드

상단의 **편집 모드** 버튼을 누르면 구간 등록·수정·삭제와 도면 업로드를 할 수 있는 상태가 됩니다. 켜져 있는 동안 버튼이 **빨간색**으로 표시되고, 왼쪽 패널 아래에 파일 업로드 영역이 나타납니다. 작업이 끝나면 다시 눌러 끄세요.

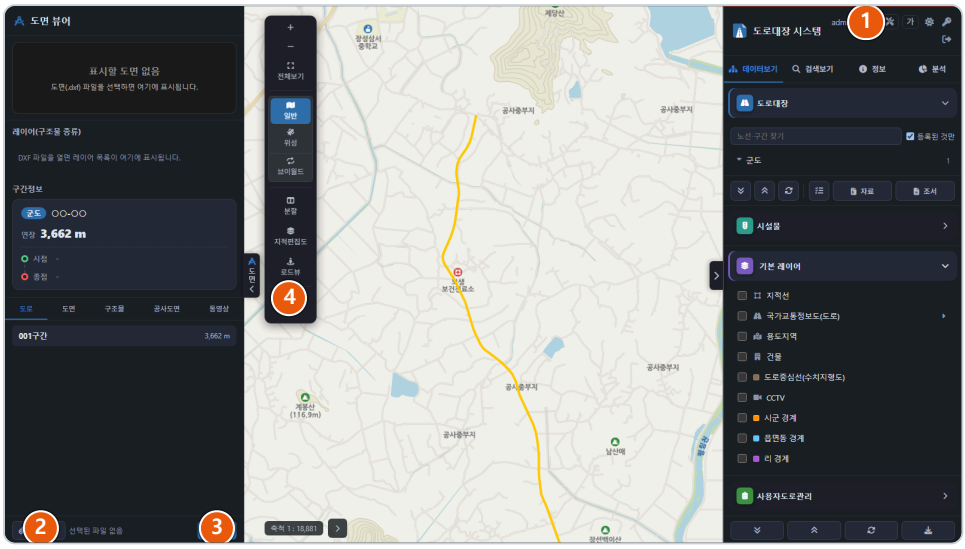


그림 23 편집 모드를 켠 화면

1. **편집 모드 버튼** — 빨간색이면 편집 중입니다.
2. **파일 선택** — 올릴 도면 파일을 고릅니다.
3. **업로드** — 고른 파일을 구간에 등록합니다.
4. **등록** — 지점·노선·구역을 지도에 직접 그려 등록합니다.

> **권장** 많은 노선을 한꺼번에 등록할 때는 편집 모드 대신 관리 콘솔의 **일괄등록**(9.5)을 사용하세요. 입력 오류를 등록 전에 검수해 줍니다.

8.2 화면 밝기와 글씨 크기

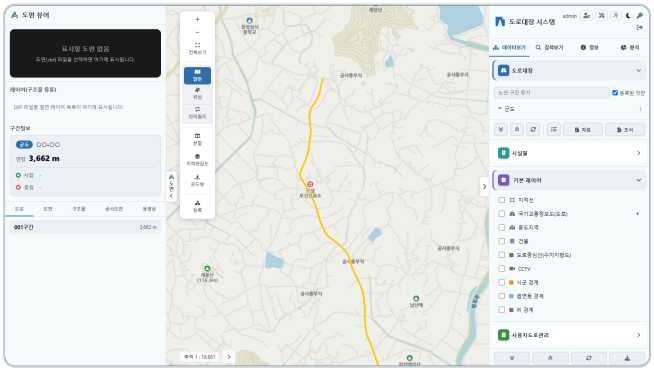


그림 24 밝은 화면

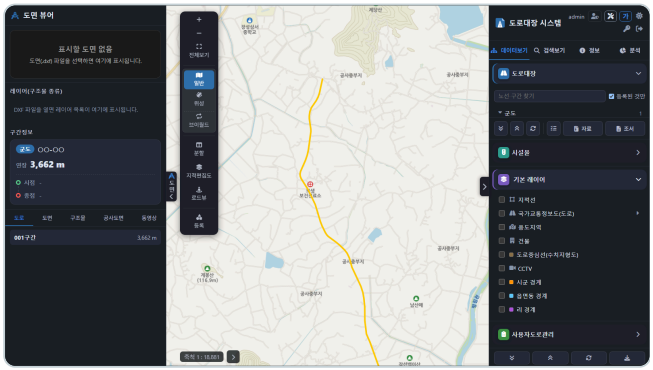


그림 25 글씨 크기 '크게'

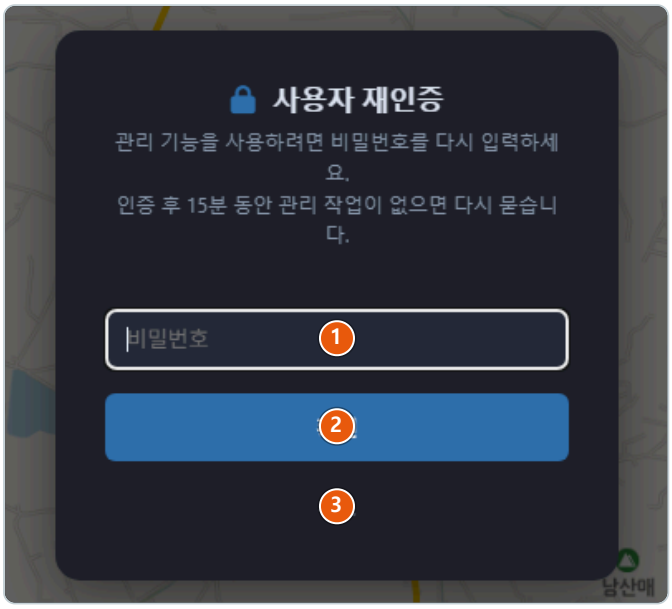
상단의 **화면 밝기** 버튼으로 어두운/밝은 화면을 바꾸고, **글씨 크기** 버튼으로 화면 글씨를 키울 수 있습니다. 설정은 이 브라우저에 기억됩니다.

9 관리 콘솔

관리 콘솔은 **관리자**가 계정·이력·일괄등록·데이터를 관리하는 화면입니다. 왼쪽 메뉴에서 항목을 고릅니다.

9.1 들어가기와 재인증

상단의 **관리 콘솔** 버튼을 누르면 **사용자 재인증** 창이 나타납니다. 로그인할 때와 같은 비밀번호를 입력하고 **확인**을 누르세요. 인증 후 **15분** 동안 관리 작업이 없으면 다시 입력해야 합니다. 콘솔에서 **지도로 돌아가기**를 누르면 메인 화면으로 돌아갑니다.



1. **비밀번호** 입력
2. **확인**
3. **취소** — 콘솔에 들어가지 않고 닫습니다.

그림 26 사용자 재인증 창

9.2 현황

등록 현황과 서버 상태를 한눈에 봅니다.

그림 27 관리 콘솔 — 현황

1. **등록 수치** — 노선, 구간, 시설물, 도면 파일, 사진·보고서, 500 m 구간 개수.
2. **백업** — 백업 상태. 백업을 한 번도 만들지 않았으면 '확인 불가'로 보일 수 있습니다.
3. **서버 디스크** — 사용률과 남은 용량, 업로드 자료 용량. 남은 공간이 부족하면 경고색으로 바뀝니다.
4. **접속(최근 24시간)** — 로그인 성공·실패 횟수.
5. **도로종류별 등록** — 도로 종류별 노선·구간 수.
6. **최근 활동** — 최근 등록·변경 내역.

왼쪽 메뉴: 현황 · 회원·계정 관리 · 접속·변경 이력 · 일괄등록 · 일괄등록 이력 · 데이터 품질(KRRIS) · 통계·점검 · 등록 데이터 관리.

9.3 회원·계정 관리

회원가입 신청을 승인하고 계정을 만들거나 삭제합니다. 계정마다 **역할**(관리자/일반)과 **관할 시군구**가 있으며, 관할 밖의 자료는 보이지 않습니다.

그림 28 관리 콘솔 — 회원·계정 관리

1. **계정 추가** — 관리자가 직접 새 계정을 만듭니다.
2. **역할** 표시 — 관리자 / 일반.
3. **관할과 생성일** — '관할: 전체'는 모든 시군구를 볼 수 있다는 뜻입니다.
4. **삭제** — 계정을 삭제합니다.

1. 사용자가 로그인 화면에서 **회원가입**을 신청합니다.
2. 신청 계정은 이 화면에 **승인 대기**로 나타납니다.
3. 관리자가 관할 시군구를 확인하고 **승인**하면 로그인할 수 있습니다.

9.4 접속·변경 이력

로그인·로그아웃, 데이터 등록·수정·삭제, 계정 처리, 자료 내려받기 기록이 남습니다. 종류와 기간으로 걸러 볼 수 있습니다.

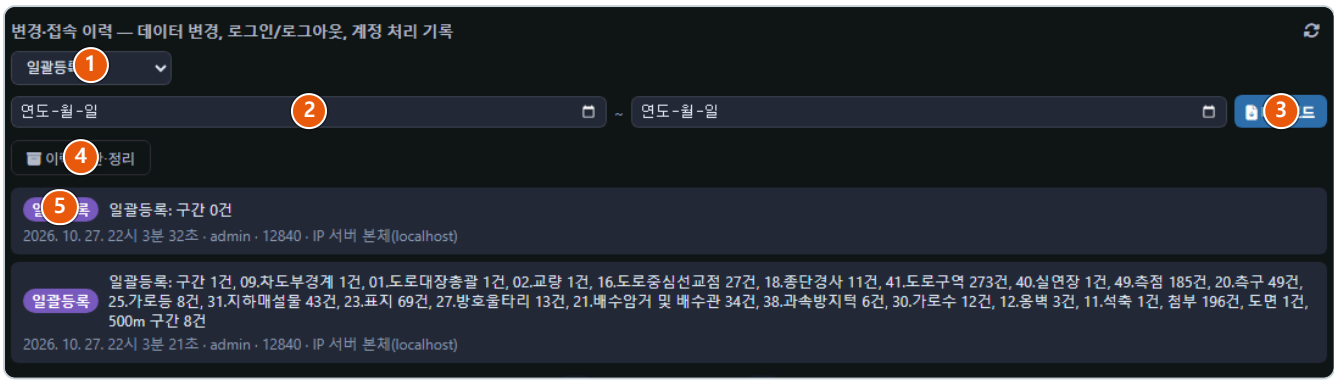


그림 29 관리 콘솔 — 접속·변경 이력 (작업 종류 '일괄등록'으로 거른 모습)

1. **작업 종류** — 등록, 수정, 삭제, 일괄등록, 로그인, 로그인 실패, 비밀번호 변경 등으로 거릅니다.
2. **기간** — 시작일과 종료일.
3. **다운로드** — 이력을 파일로 내려받습니다.
4. **이력 보관·정리** — 오래된 이력을 정리합니다(관리자 확인 후 실행).
5. **이력 항목** — 작업 종류 배지, 내용, 시각·계정·접속 위치(IP).

> **알아두기** 관리 콘솔에 들어갈 때와 재인증할 때도 '로그인', '관리자 재인증' 이력이 남습니다.

9.5 일괄등록

국토부 표준 납품 자료(SHP/DBF 폴더)와 사진·보고서·도면을 한꺼번에 등록합니다. **먼저 검수**해서 오류를 확인하고, 문제가 없으면 등록하는 순서로 진행합니다. 방식이 세 가지 있습니다.

방식	쓰는 경우
ZIP 업로드 (500 MB 이하)	납품 폴더를 ZIP으로 압축했거나 폴더째로 올릴 때. 용량이 큰 사진·보고서·도면은 미리 서버의 **bulk-import-incoming** 폴더에 같은 이름의 폴더로 올려 두면 자동으로 연동됩니다.
서버 폴더에서 검수	서버의 **bulk-import-incoming** 폴더에 올려 둔 납품 폴더 또는 ZIP을 골라 검수할 때. ZIP은 서버에서 풀어 검수하며 원본 ZIP은 지우지 않습니다.
도면 업로드	도면(dwg/dxf) 또는 ZIP만 따로 올릴 때. 파일명에서 노선번호·구간번호를 읽어 이미 등록된 구간에 자동으로 붙입니다.

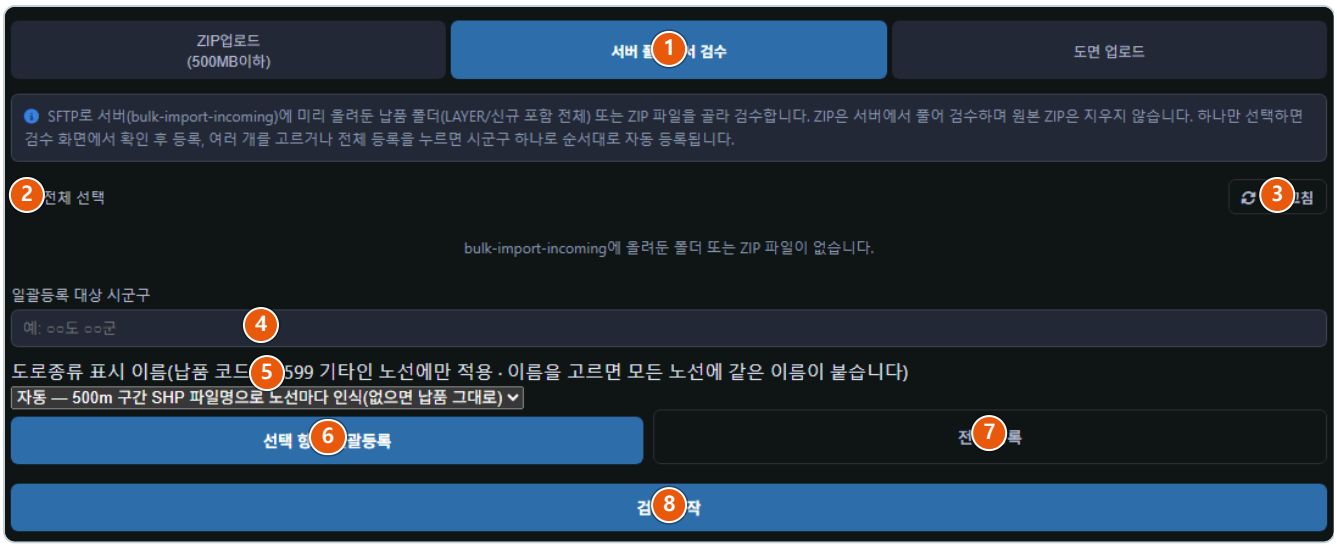


그림 30 관리 콘솔 — 일괄등록 (서버 폴더에서 검수)

1. **방식 선택** — ZIP 업로드 / 서버 폴더에서 검수 / 도면 업로드.
2. **전체 선택** — 목록의 폴더·ZIP을 모두 선택합니다.
3. **새로고침** — 서버 폴더의 목록을 다시 읽습니다.
4. **대상 시군구** — 등록할 시군구를 입력합니다(예: ○○도 ○○군).
5. **도로종류 표시 이름** — 납품 코드가 1599(기타)인 노선에만 적용됩니다. '자동'을 두면 노선마다 인식합니다.
6. **선택 항목 일괄등록** — 선택한 항목만 등록합니다.
7. **전체 등록** — 목록 전체를 순서대로 등록합니다.
8. **검수 시작** — 등록 전에 오류를 먼저 확인합니다.

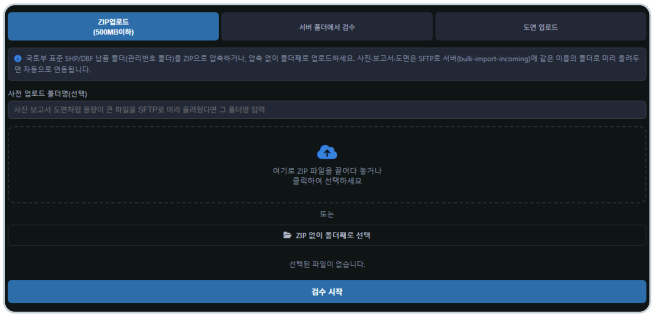


그림 31 ZIP 업로드 방식

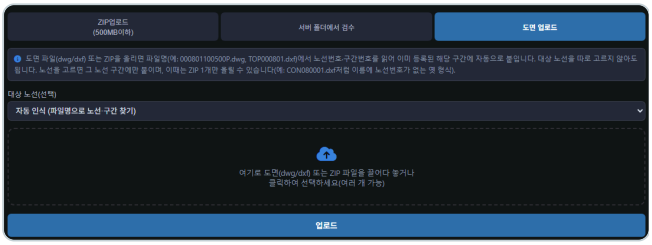


그림 32 도면 업로드 방식

검수에서 확인하는 항목

- 필수 항목이 비어 있는지, 값의 형식·범위가 맞는지.
- 코드표에 없는 값이 들어갔는지('코드표에 없는 값'으로 표시).
- 파일명·폴더 구조가 규칙에 맞는지, 도면 종류가 올바르게 분류되는지.

알아두기 검수에서 지적된 항목은 등록 전에 원본 자료를 고쳐서 다시 검수하는 것이 가장 안전합니다. 등록 후에도 9.6의 '이 등록 취소'로 되돌릴 수 있습니다.

9.6 일괄등록 이력과 되돌리기

일괄등록은 기존 값을 **덮어씁니다**. 덮어쓰기 전의 값을 보관해 두었다가 **가장 최근 등록**을 취소(되돌리기)할 수 있습니다. 보관 기간은 **30일**, 최근 **10건**까지입니다. 등록한 뒤 화면에서 직접 고친 값도 등록 전 값으로 돌아갑니다.

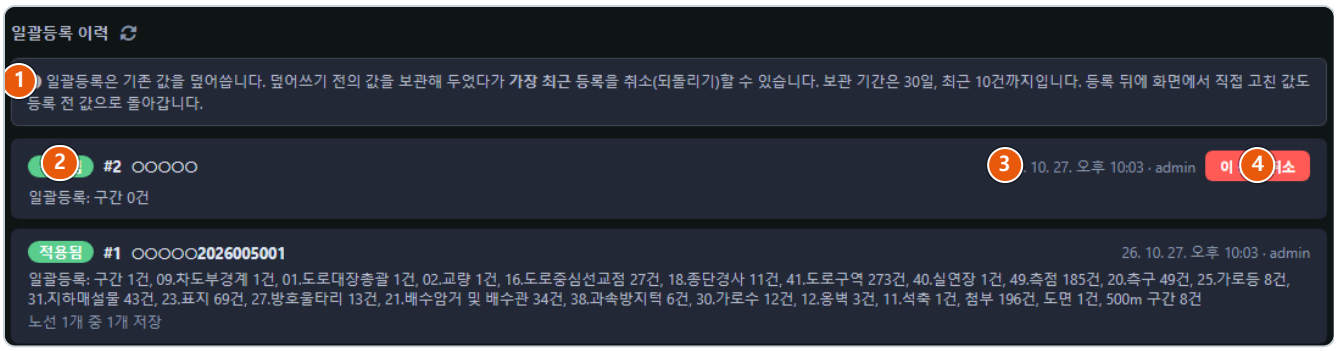


그림 33 관리 콘솔 — 일괄등록 이력

1. **안내** — 보관 기간과 취소 방법.
2. **상태·번호·관리기관** — '적용됨'은 현재 반영된 상태입니다.
3. **일시와 계정** — 등록한 시각과 계정.
4. **이 등록 취소** — 가장 최근 등록에만 나타납니다.

9.7 데이터 품질(KRRIS)

KRRIS 검수에서 결함으로 지적되는 **필수 항목 빈 값**을 찾아 줍니다. 비어 있는 칸을 채우면 다음 내려받기부터 채운 값이 파일에 들어갑니다. 이미 값이 있는 칸은 바꾸지 않으며, 좌표는 내려받을 때 EPSG:5179로 변환되므로 따로 조치할 필요가 없습니다.

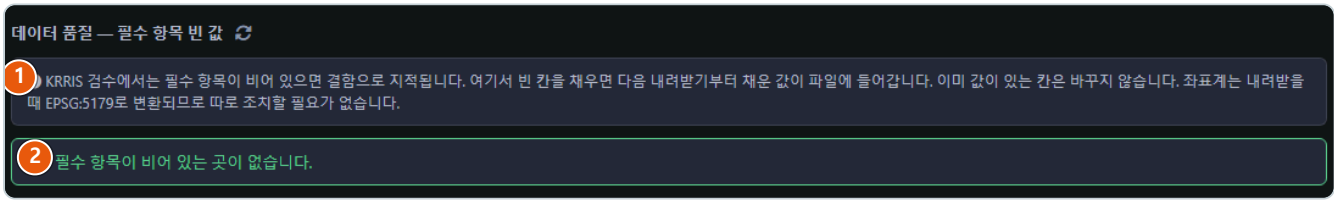


그림 34 관리 콘솔 — 데이터 품질 (결함이 없을 때)

1. **안내** — 이 화면의 동작 설명.
2. **결과** — 빈 값이 없으면 '필수 항목이 비어 있는 곳이 없습니다'가 초록색으로 표시됩니다. 있으면 항목 목록이 나타납니다.

9.8 통계·점검

통계 엑셀을 내려받고, 데이터 오류를 읽기 전용으로 점검합니다. 아무것도 고치지 않습니다.

그림 35 관리 콘솔 — 통계·점검

1. **현황 통계 엑셀** — 시설물 종류별·노선별·시군구별 개수, 연장, 폭원 합계와 노선별 제출 체크리스트(시설물·도면·사진·필수항목 빈 값)를 한 파일로 만듭니다. 로그인한 계정의 관할 범위만 집계합니다.
2. **엑셀 내려받기**
3. **데이터 점검** — 같은 노선이 이름만 다르게 중복 등록된 경우, 위치가 자기 노선에서 크게 벗어난 시설물, 시설물 ID 중복·불일치를 찾습니다.
4. **위치 기준 거리** — 노선에서 이 거리(기본 200 m)보다 멀리 떨어진 시설물을 '벗어남'으로 봅니다.
5. **점검 실행**

9.9 등록 데이터 관리

등록된 노선을 삭제하거나 삭제한 노선을 되살립니다. 노선을 삭제하면 그 노선의 모든 구간·시설물·첨부 파일·도면·500 m 조각이 **삭제 휴지통**으로 옮겨져 **30일** 동안 보관되고, 이 기간 안에는 **삭제 휴지통** 탭에서 복원할 수 있습니다. 기간이 지나면 완전히 지워집니다.

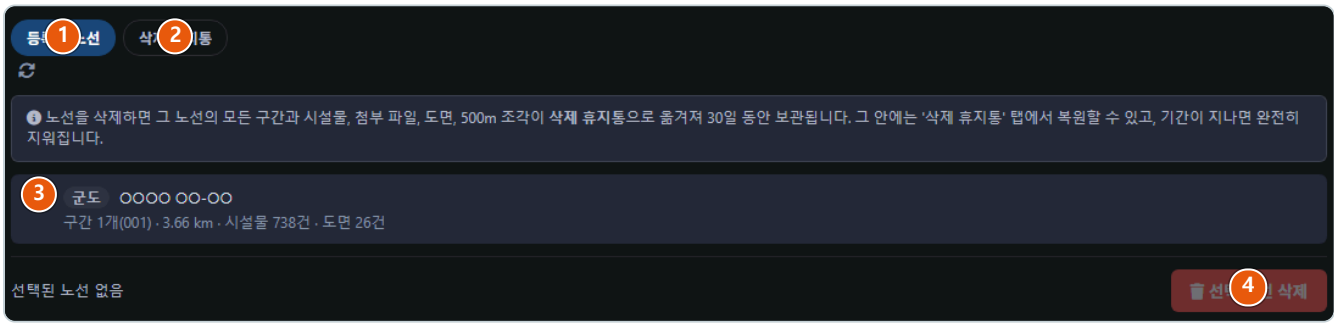


그림 36 관리 콘솔 — 등록 데이터 관리

1. **등록된 노선** 탭 — 노선 목록(구간 수, 연장, 시설물·도면 건수).
2. **삭제 휴지통** 탭 — 삭제한 노선을 복원합니다.
3. **선택 체크박스**
4. **선택 노선 삭제** — 선택한 노선을 휴지통으로 보냅니다.

10 백업과 문제 해결

10.1 백업과 복원

내 PC 실행판은 모든 자료를 **data** 폴더에 저장합니다. 중요한 작업을 하기 전, 그리고 정기적으로 **백업**을 만들어 두세요.

하려는 일	방법
백업 만들기	RoadLedger.exe 창의 **백업** 버튼을 누릅니다. 백업 파일은 data 폴더 안의 **backups** 폴더에 저장됩니다.
백업으로 되돌리기	**복원** 버튼을 누르고 백업 파일을 고릅니다. 현재 데이터가 백업 시점으로 되돌아가므로, 먼저 현재 상태를 백업해 두세요.
다른 PC로 옮기기	서버를 종료한 뒤 폴더 전체를 복사하거나, 백업 파일을 새 PC의 **복원**으로 불러옵니다.
업로드 자료 보기	**자료 폴더 열기** 버튼으로 data 폴더를 엽니다.

10.2 자주 묻는 질문

브라우저에서 화면이 열리지 않아요.
RoadLedger.exe 창에서 서버가 '실행 중'인지 확인하세요. 아니라면 **서버 시작**을 누르고, 주소는 창에 표시된 것을 그대로 사용합니다.

지도 배경이 하얗게 비어 있어요.
배경지도는 인터넷에서 불러옵니다. 인터넷 연결을 확인하고, 안 될 때는 지도 제공처(브이월드 ↔ 카카오)를 바꿔 보세요. 노선·도면·시설물은 인터넷 없이도 표시됩니다.

로그인이 안 돼요.
아이디·비밀번호를 확인하세요. 5회 연속 틀리면 10분간 잠깁니다. 회원가입 직후라면 관리자 승인이 필요합니다.

관리 콘솔에서 비밀번호를 다시 물어봐요.
보안을 위해 15분 동안 관리 작업이 없으면 다시 인증합니다.

도면이 지도 위에서 어긋나 보여요.
겹쳐 보기 창에서 좌표계를 바꾸거나 동서·남북 보정(m)을 입력한 뒤 '다시 그리기'를 누르세요(5.3).

일괄등록 검수에서 오류가 나요.
검수 결과에 나온 항목(필수 값 누락, 코드표에 없는 값, 파일명 규칙)을 원본 자료에서 고쳐 다시 검수하세요. 이미 등록했다면 일괄등록 이력에서 '이 등록 취소'로 되돌릴 수 있습니다(9.6).

실수로 노선을 삭제했어요.
등록 데이터 관리의 **삭제 휴지통** 탭에서 30일 안에 복원할 수 있습니다(9.9).